Biology - Lecture 5

ملخص للكشكول: كل كلمة ومعناها، وكل جملة وملخصها

Dr. Ahmed

طريقة الكتابة في الكشكول:

- **القلم الأزرق** = الإنجليزي (المصطلح / الجملة)
- **القلم الأحمر** = المعنى / الملخص بالعربي (تحت كل واحدة)
- **ماركر أصفر** = الكلمات المهمة جوه الجملة (اعملها هايلايت)

Section 1

Ribosomes

الريبوسومات

① الكلمات المهمة | Key terms

Ribosome
ريبوسوم: حبيبة صغيرة كثيفة بتصنع البروتين

Protein factories
مصانع البروتين

rRNA (ribosomal RNA)
الحمض النووي الريبوزي الريبوسومي

Nucleolus
النوية (جسم صغير جوه النواة)

NOR (Nuclear Organizer Region)
منطقة المنظّم النووي

Nuclear pores
الثقوب النووية

Subunit
وحدة تحتية (نص الريبوسوم)

Dissociation
انفصال / تفكك

Free ribosomes
ريبوسومات حرة (سايبة في السيتوسول)

Bound ribosomes
ريبوسومات مرتبطة (ملزوقة في غشاء)

Cytosol
السيتوسول (سائل الخلية)

rER (rough ER)
الشبكة الإندوبلازمية الخشنة

Secretory proteins
بروتينات إفرازية (بتخرج برّه الخلية)

Thyroglobulin
ثيروجلوبيولين (بروتين الغدة الدرقية)

② الجُمل المهمة | Key sentences

1 Ribosomes are **small dense granules** in the cytoplasm, composed of **RNA + protein**.

الريبوسومات حبيبات صغيرة كثيفة في السيتوبلازم، مكوّنة من RNA وبروتين.

2 They are called the **protein factories**, and are numerous in cells with a high rate of protein synthesis.

اسمها مصانع البروتين، وبتكون كتير في الخلايا اللي بتصنع بروتين بمعدل عالي.

3 Formed in the **nucleolus** (in the NOR), then pass through the **nuclear pores** to reach the cytoplasm.

بتتكوّن في النوية (منطقة NOR) وبعدين بتخرج من الثقوب النووية للسيتوبلازم.

4 Chemical structure: **rRNA 60%** + **protein 40%**. Carbohydrates and lipids are **absent**.

التركيب: 60% rRNA و 40% بروتين، ومفيهاش كربوهيدرات ولا دهون.

5 **Mg^{++}** maintains its structure. When Mg is removed, it **dissociates into subunits**.

أيونات المغنيسيوم بتحافظ على تركيب الريبوسوم، ولو اتشالت بيتفكك لوحدتين.

6 **Large subunit (60S)**: 28S, 5.8S and 5S rRNA + about 40 types of proteins.

الوحدة الكبيرة 60S: فيها 3 أنواع rRNA (28S و 5.8S و 5S) + حوالي 40 نوع بروتين.

7 **Small subunit (40S)**: 18S rRNA + about 30 types of proteins.

الوحدة الصغيرة 40S: فيها 18S rRNA + حوالي 30 نوع بروتين.

8 18S, 5.8S and 28S are transcribed in the **NOR**, but the gene of **5S is outside** the NOR.

الـ 18S و 5.8S و 28S بيتصنعوا في NOR، لكن جين 5S موجود برّه NOR.

9 **Free ribosomes** make structural (growth) proteins that stay in the cytosol.

الريبوسومات الحرة بتصنع بروتينات بنائية (للنمو) بتفضل في السيتوسول.

10 **Bound ribosomes** (on the nuclear envelope or rER) make membrane-bound or **secretory** proteins, e.g. plasma proteins in the liver, thyroglobulin, lysosomal and peroxisomal enzymes.

المرتبطة (على الغلاف النووي أو rER) بتصنع بروتينات الغشاء والبروتينات الإفرازية، زي بروتينات بلازما الكبد وثيروجلوبيولين وإنزيمات الليسوسوم والبيروكسيسوم.

11 Free and bound ribosomes are **interchangeable**, according to the cell's metabolic needs.

الحرة والمرتبطة بيتبدلوا مع بعض حسب احتياج الخلية.

Section 2

The Cytoskeleton

الهيكل الخلوي

① الكلمات المهمة | Key terms

Cytoskeleton الهيكل الخلوي (إطار الخلية)	**Filament** خيط / ليف
Microfilaments الخيوط الدقيقة (أصغرهم: 7 nm)	**G-actin** أكتين كروي (الوحدة البنائية)
F-actin أكتين خيطي (حلزون مزدوج)	**Intermediate filaments** الخيوط الوسطية (8–12 nm)
Keratin / Desmin كيراتين / ديزمين (بروتينات الخيوط الوسطية)	**Microtubules** الأنيبيبات الدقيقة (24 nm، مجوّفة)
Protofilament خيط أولي (13 منهم في الأنبوبة)	**Tubulin (α & β)** توبيولين ألفا وبيتا
Dimer ثنائي (وحدتين ملزوقين)	**Mitotic spindle** المغزل الانقسامي
Centriole السنتريول (الجسم المركزي)	**Cilia / Flagella** أهداب / سياط
Triplet ثلاثية (3 أنيبيبات مع بعض)	

② الجُمل المهمة | Key sentences

1 The cytoskeleton is a framework of **three types** of protein filaments: intermediate filaments, microtubules, microfilaments (actin).

الهيكل الخلوي إطار من 3 أنواع من الخيوط البروتينية: وسطية، أنيبيبات دقيقة، وخيوط دقيقة (أكتين).

2 **Microfilaments** are the **smallest** fibers (about **7 nm**), built of **G-actin** arranged as a double helix called **F-actin**.

الخيوط الدقيقة هي الأصغر (حوالي 7 nm)، مبنية من G-actin مترتب كحلزون مزدوج اسمه F-actin.

3 Functions of microfilaments: **cell division**, **muscle contraction**, **cell movements**.

وظايفها: انقسام الخلية، انقباض العضلات، حركة الخلية.

4 **Intermediate filaments** are **8–12 nm** wide: in-between the size of microfilaments and microtubules. Made of **keratin and desmin**.

الخيوط الوسطية عرضها 8–12 nm (حجمها بين الدقيقة والأنيبيبات)، ومصنوعة من كيراتين وديزمين.

5 Functions: maintain the **cell's shape** and provide **structural support**.

وظيفتها: تحافظ على شكل الخلية وتدعمها بنائيًا.

6 **Microtubules** are slender **hollow** tubules, about **24 nm** in diameter (circles in cross section).

الأنيبيبات الدقيقة أنابيب رفيعة مجوّفة، قطرها حوالي 24 nm (في القطاع العرضي شكلها دايرة).

7 Each microtubule has **13 protofilaments**; each protofilament is made of **dimers of tubulin** (alpha and beta).

كل أنبوبة فيها 13 خيط أولي، وكل خيط أولي مكوّن من ثنائيات توبيولين (ألفا وبيتا).

8 Functions of microtubules: support and shape, **transport of macromolecules**, form the **mitotic spindle**, form **centrioles and cilia**.

وظايفها: دعم وشكل الخلية، نقل الجزيئات الكبيرة، تكوين المغزل الانقسامي، تكوين السنتريول والأهداب.

9 Each cell has **two centrioles** near the nucleus, each one **perpendicular** to the other.

كل خلية فيها سنتريولين جنب النواة، كل واحد عمودي على التاني.

10 Under the electron microscope, the wall = **27 microtubules** in **9 bundles of triplets** (9 × 3).

تحت الميكروسكوب الإلكتروني: الجدار = 27 أنبوبة في 9 حزم، كل حزمة ثلاثية (9 × 3).

11 Function of the centriole: **initiation of cell division** and spindle formation; formation of **cilia and flagella**.

وظيفة السنتريول: بدء الانقسام وتكوين المغزل، وتكوين الأهداب والسياط.

Section 3

The Nucleus

النواة

① الكلمات المهمة | Key terms

Nucleus النواة (مركز التحكم في الخلية)	**Nuclear envelope** الغلاف النووي
Outer / Inner membrane الغشاء الخارجي / الداخلي	**Chromatin** الكروماتين (DNA + بروتين)
Nuclear sap العصارة النووية	**Nucleolus** النوية (مصنع الريبوسومات)
Euchromatin كروماتين حقيقي (فاتح ونشط)	**Heterochromatin** كروماتين متغاير (غامق وخامل)
Condensed مكثّف / ملفوف ومضغوط	**Constitutive** دائم (مش بيتغير)
Facultative اختياري / مؤقت (ممكن يتغير)	**Active / Inactive** نشط / خامل

② الجُمل المهمة | Key sentences

1 The nucleus is the **control center** of the cell.

النواة هي مركز التحكم في الخلية.

2 A non-dividing nucleus consists of: **nuclear envelope**, **chromatin**, **nucleolus**, and **nuclear sap**.

النواة (في الخلية اللي مش بتنقسم) بتتكوّن من: الغلاف النووي، الكروماتين، النوية، العصارة النووية.

3 The nuclear envelope has an **outer membrane** and an **inner membrane**.

الغلاف النووي ليه غشاء خارجي وغشاء داخلي.

4 The **nucleolus** is a **ribosome-producing machine**. It has **no membrane**, and one or more may be present.

النوية ماكينة بتنتج الريبوسومات، ملهاش غشاء، وممكن يبقى في واحدة أو أكتر.

5 The nucleolus is rich in **RNA and basic proteins**, and is the site of **rRNA synthesis**.

النوية غنية بـ RNA وبروتينات قاعدية، ومكان تصنيع rRNA.

6 **Euchromatin**: lightly stained, **active** DNA, less condensed (uncoiled).

الكروماتين الحقيقي: لونه فاتح، DNA نشط، أقل تكثّفًا (مفرود).

7 **Heterochromatin**: darkly stained, **inactive** DNA, more condensed (coiled).

الكروماتين المتغاير: لونه غامق، DNA خامل، أكتر تكثّفًا (ملفوف).

8 **Constitutive** heterochromatin is permanently condensed and inactive; **facultative** heterochromatin is dispersed and active.

الدائم: متكثّف وخامل على طول. الاختياري: منتشر ونشط (بيتغير حسب الحاجة).

Section 4

The Cell Cycle

دورة الخلية

① الكلمات المهمة | Key terms

Cell cycle دورة الخلية	**Interphase** الطور البيني (بين انقسامين)
Mitosis الانقسام الميتوزي	**Cytokinesis** انقسام السيتوبلازم
G1 / S / G2 / M مراحل الدورة الأربعة	**Checkpoint** نقطة فحص ومراقبة
Restriction point نقطة التقييد (القرار: تنقسم ولا لأ)	**DNA replication** تضاعف الـ DNA
Centrosome الجسم المركزي (فيه السنتريولين)	**Spindle fibers** ألياف المغزل
G0 phase طور الراحة (الخلية بتخرج من الدورة)	**Differentiation** تخصّص الخلية
Facultative dividers خلايا بتنقسم لما تتحفّز	**Proliferating** سريعة الانقسام / متكاثرة

② الجُمل المهمة | Key sentences

1 The cell cycle is the stages a cell passes through **from one division to the next**: **Interphase**, **Mitosis**, **Cytokinesis**.

دورة الخلية هي المراحل اللي بتعدّي بيها الخلية من انقسام للي بعده: الطور البيني، الميتوزي، انقسام السيتوبلازم.

2 In a typical rapidly proliferating human cell, the total cycle time is **24 hours**.

في الخلية البشرية سريعة الانقسام، الدورة كلها حوالي 24 ساعة.

3 The cycle is a circle divided into **4 phases**: **G1, S, G2, M**.

الدورة دايرة مقسّمة 4 مراحل: G1 و S و G2 و M.

4 **G1** comes right after the birth of a new cell: **cell growth**, duplication of cell components, preparation of chromosomes for replication.

G1 بتبدأ بعد ولادة الخلية الجديدة على طول: نمو الخلية، تضاعف مكوّناتها، وتجهيز الكروموسومات للنسخ.

5 **G1 checkpoint** (restriction point): the cell **commits to division** or **exits** the cell cycle.

نقطة فحص G1: الخلية تقرر تنقسم أو تخرج من الدورة.

6 **S phase**: **DNA replication** + growth continues. The **centrosome duplicates**.

طور S: تضاعف الـ DNA والنمو مستمر، ويحصل تضاعف للجسم المركزي.

7 In S, the two centrioles **migrate to the poles** before division to organize the spindle fibers.

في S، السنتريولين بيروحوا لقطبي الخلية قبل الانقسام عشان ينظموا ألياف المغزل.

8 **G2**: growth and preparation for mitosis; **tubulin synthesis** to form the spindle.

G2: نمو وتجهيز للانقسام، وتصنيع توبيولين عشان يتكوّن المغزل.

9 **2nd checkpoint** (end of G2) controls entry into the **M phase**.

نقطة الفحص التانية (آخر G2) بتتحكم في الدخول لطور M.

10 **M phase**: cell division (**mitosis**, or **meiosis** in germ cells). The **3rd checkpoint** checks the spindle fibers.

طور M: انقسام الخلية (ميتوزي، أو اختزالي في الخلايا الجنسية). نقطة الفحص التالتة بتراجع ألياف المغزل.

11 **Nerve cells** do not divide. They enter **G0** (continuous differentiation).

الخلايا العصبية مبتنقسمش، بتدخل G0 (تخصّص مستمر).

12 **Liver cells** normally do not divide (G0), but can **re-enter** the cycle with suitable stimulation: **facultative dividers**.

خلايا الكبد عادةً مبتنقسمش (G0) لكن ممكن ترجع للدورة لو اتحفّزت: اسمها facultative dividers.

Section 5

Mitosis & Meiosis

الانقسام الميتوزي والاختزالي

① الكلمات المهمة | Key terms

Mitosis
انقسام الخلية الجسدية (نواة واحدة تنقسم)

Prophase
الطور التمهيدي

Metaphase
الطور الاستوائي

Anaphase
الطور الانفصالي

Telophase
الطور النهائي

PMAT
اختصار ترتيب الأطوار

Chromosome
كروموسوم

Sister chromatids
كروماتيدان شقيقان (نسختين متطابقتين)

Centromere
السنترومير (نقطة ربط الكروماتيدين)

Metaphase plate
الصفيحة الاستوائية (مستوى خيالي)

Diploid (2n)
ثنائي المجموعة الكروموسومية

Haploid (n)
أحادي المجموعة الكروموسومية

Meiosis
الانقسام الاختزالي (للخلايا الجنسية)

Synapsis & crossing over
الاقتران وتبادل أجزاء الكروموسومات

Genetically identical
متطابقة وراثيًا

② الجُمل المهمة | Key sentences

1 Mitosis = **nuclear division** (chromosome separation). It is a relatively **short** period of the cell cycle, complex and highly regulated.

الميتوزي هو انقسام النواة (فصل الكروموسومات). فترة قصيرة نسبيًا من الدورة، معقّدة ومنظّمة بدقة.

2 Its phases in order are **PMAT**: Prophase, Metaphase, Anaphase, Telophase.

ترتيب الأطوار بكلمة PMAT: تمهيدي، استوائي، انفصالي، نهائي.

3 **Prophase**: chromatin condenses into **chromosomes**; the **nucleolus and nuclear membrane disappear**.

التمهيدي: الكروماتين يتكثّف ويبقى كروموسومات، والنوية والغشاء النووي بيختفوا.

4 **Metaphase**: chromosomes **line up** along the metaphase plate (imaginary plane).

الاستوائي: الكروموسومات بتترصّ على الصفيحة الاستوائية (مستوى خيالي).

5 **Anaphase**: chromosomes break at the **centromeres**, and **sister chromatids** move to **opposite ends** of the cell.

الانفصالي: الكروموسومات بتنفصل عند السنترومير، والكروماتيدات الشقيقة بتروح لطرفين متقابلين.

6 **Telophase & cytokinesis**: nuclear membrane **reforms**, nucleolus reappears, chromosomes unwind into chromatin; the cell is cleaved in two (myosin II + actin ring).

النهائي وانقسام السيتوبلازم: الغشاء النووي والنوية يرجعوا، الكروموسومات تفرد تاني، والخلية تنشطر لخليتين (بمساعدة ميوسين وأكتين).

7 **Mitosis**: one nuclear division, 4 phases, produces **2 diploid** cells.

الميتوزي: انقسام نووي واحد، 4 أطوار، وبينتج خليتين ثنائيتي المجموعة (2n).

8 **Meiosis**: two nuclear divisions, 8 phases, produces **4 haploid** cells.

الاختزالي: انقسامين نوويين، 8 أطوار، وبينتج 4 خلايا أحادية المجموعة (n).

9 Mitosis: daughter cells are **genetically identical** to the parent and to each other; **no** synapsis or crossing over.

الميتوزي: الخلايا الناتجة متطابقة وراثيًا مع الأم ومع بعض، ومفيش اقتران ولا تبادل.

10 Meiosis: daughter cells **differ genetically** from the parent and each other; **synapsis and crossing over** occur in prophase I.

الاختزالي: الخلايا الناتجة مختلفة وراثيًا عن الأم وعن بعض، وبيحصل اقتران وتبادل في الطور التمهيدي الأول.

Must-remember numbers

أرقام لازم تحفظها

rRNA 60% / protein 40%

الريبوسوم: 60% rRNA و 40% بروتين

Subunits: 60S (large) + 40S (small)

وحدتين: كبيرة 60S وصغيرة 40S

Microfilament 7 nm · Intermediate 8–12 nm · Microtubule 24 nm

الخيوط الدقيقة 7 · الوسطية 8–12 · الأنيبيبات 24 نانومتر

Microtubule = 13 protofilaments

الأنبوبة الدقيقة = 13 خيط أولي

Centriole = 9 triplets = 27 microtubules (9 × 3)

السنتريول = 9 ثلاثيات = 27 أنبوبة

Cell cycle ≈ 24 hours · 3 checkpoints (G1, G2, M)

الدورة حوالي 24 ساعة، و 3 نقط فحص (G1, G2, M)

Mitosis: 2 diploid cells · Meiosis: 4 haploid cells

الميتوزي: 2 ثنائية · الاختزالي: 4 أحادية

PMAT = Prophase, Metaphase, Anaphase, Telophase

ترتيب أطوار الميتوزي